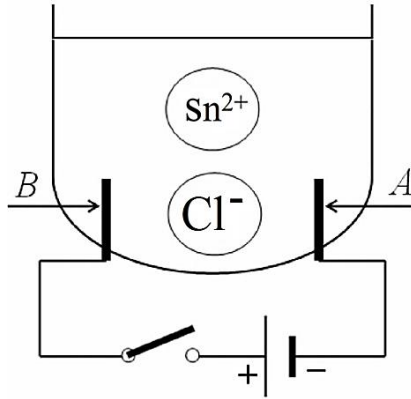


❖ الجزء الاول: (12 نقطة)

✓ التمرين الاول: (06 نقاط)

- أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم كما هو مبين في الوثيقة (1)



الوثيقة (1)

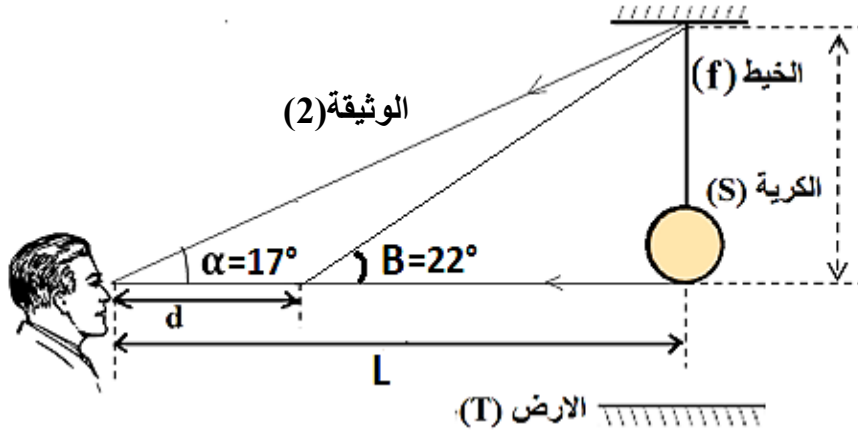
- أ- ما هو مدلول الإشارة التي يحملها كل من الفرد الكيميائي Sn^{2+} و Cl^- في المحلول.
- ب- سمّ المحلول المستعمل في التجربة ثم أكتب صيغته الشاردية و الجزيئية.
- ج- اقترح طريقة تجريبية تمكننا من الكشف عن الشوارد ذات صيغة $Cl^- (aq)$.

• نغلق القاطعة:

- 1- سمّ كل من مسرى A و B ثم عين على الرسم جهة حركة كل من Sn^{2+} و Cl^-
- 2- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
- 3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: مسرى (A) ومسرى (B).
- 4- اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

✓ التمرين الثاني: (06 نقاط)

- ينظر محمد لكرية (S) متوازنة ومعلقة بخيط (f) عديم امتطاط، حيث تمتاز الكرية بتقل 3N كما هو مبين في الوثيقة (2)



- 1- أذكر القوى المؤثرة على الكرية (S) ثم مثلها باستعمال سلم الرسم التالي : 1,5 N → 1cm

- 2- اذكر شرطا توازن الكرية (S) .

- 3- اراد محمد تحديد طول الجملة (الكرية + الخيط) فقام بالتجربة

المبينة في الوثيقة (2).

- أ) سم الطريقة التي اعتمدها محمد في تقدير طول الجملة (الكرية + الخيط).

- ب) بين ماذا تمثل الزاويتان α و β ثم فسر سبب الاختلاف بينها؟

- ت) احسب كل من الطول (H) والبعد (L).

- قام محمد بقطع الخيط (f) .

- أ) صف ما يحدث للكرية (S) ثم اذكر ومثل القوى المؤثرة عليها خلال سقوطها.

✓ الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

- خرج سمير على متن سيارته كالعادة متجها إلى عمله، وفجأة اتصلت به أمه تخبره بأن الثلاجة أصبحت تشكل عليها خطر، حيث كلما لمستها تشعر بالصدمة الكهربائية وإن الفرن الكهربائي الجديد لا يشتغل لأن عند توصيله مع الثلاجة وبقية الأجهزة الكهربائية يفصل الكهرباء عن شبكة الكهرباء للمنزل.

✚ على ضوء ما درست وباستغلال السندات:

- 1- ماهو العنصر المسؤول عن فصل التيار الكهربائي عن الشبكة المنزلية.
- 2- بين الاسباب الحقيقية وراء كل من:
 - أ) شعور الأم بالصدمة الكهربائية عند ملامستها لهيكل الثلاجة.
 - ب) فصل الكهرباء عن المنزل.
- 3- اقترح حولا علمية تراها مناسبة على احمد لحل كل من المشكلتين (أ) و (ب).
- 4- ارسم مخططاً نظامياً لدارة كهربائية تضم الثلاجة والفرن الكهربائي بحيث تضمن سلامة الأم وحماية الثلاجة والفرن الكهربائي من أخطار التيار الكهربائي.



***** انتهى – بالتوفيق للجميع *****